

Hy-Line®

W-80

POEDEIRAS COMERCIAIS
SISTEMAS CONVENCIONAIS

GUIA DE DESEMPENHO



Hy-Line®

Uso do Guia de Desempenho

O potencial genético da Hy-Line W-80 Comercial só pode ser realizado se boas práticas de manejo e criação das aves forem utilizadas. Este guia de manejo descreve programas bem sucedidos de manejos para lotes Hy-Line Variedade W-80 Comercial com base na experiência de campo compilada pela Hy-Line International e usando um extenso banco de dados de lotes de poedeiras comerciais de Hy-Line de todas as partes do mundo. Os Guias de Manejos da Hy-Line International são atualizados periodicamente à medida que novos dados de desempenho e/ou informações nutricionais tornam-se disponíveis.

As informações e sugestões contidas neste guia de manejo devem ser utilizadas apenas para fins educacionais e de orientação, reconhecendo que as condições ambientais e de doença locais podem variar e um guia não pode cobrir todas as circunstâncias possíveis. Embora tenham sido feitos todos os esforços para garantir que as informações apresentadas sejam precisas e confiáveis no momento da publicação, a Hy-Line International não se responsabiliza por quaisquer erros, omissões ou imprecisões em tais informações ou sugestões de manejos. Além disso, a Hy-Line International não garante ou faz quaisquer representações ou garantias em relação ao uso, validade, precisão, ou confiabilidade, ou desempenho ou produtividade do rebanho resultante do uso de, ou de outra forma respeitando, tais informações ou sugestões de gerenciamento. Em nenhuma circunstância a Hy-Line International será responsável por quaisquer danos especiais, indiretos ou consequenciais ou danos especiais que surjam em relação ao uso das informações ou sugestões de manejos contidas neste guia de manejo.

Consulte sempre hyline.com para obter as informações mais recentes sobre desempenho, nutrição e manejo.



Hy-Line W-80
Guia de Manejo Online

Índice

Padrões da Linhagem

Resumo dos Padrões de Desempenho	3
Tabela de Desempenho do Período de Crescimento	4
Tabela de Desempenho do Período de Produção	5–6
Recomendações de Espaço	7
Gráfico de Desempenho	7
Qualidade do Ovo	8
Distribuição do Tamanho do Ovo	8–9

Manejo

Período de Crescimento

Temperaturas de Crescimento e Iluminação	9
Desenvolvimento do Sistema de Órgãos em Frangas	10
Gráfico de Escore Corporal	10

Período de Transição

Período de Transição da Recria para Pré-Pico de Produção de Ovos	11
--	----

Iluminação

Programas de Iluminação	12
Programa de luz Intermitente para as Pintainhas	12

Nutrição

Período de Crescimento

Recomendações Nutricionais	13
----------------------------	----

Período de Produção

Recomendações Nutricionais (Números de Ovos)	14
Conc. de Nutrientes na Dieta (Números de Ovos)	15
Recomendações Nutricionais (Peso do Ovo)	16
Conc. de Nutrientes na Dieta (Peso do Ovo)	17
Vitaminas e Minerais Traços	18
Qualidade da água	19

Resumo dos Padrões de Desempenho

PERÍODO DE CRESCIMENTO (ATÉ 17 SEMANAS):	
Viabilidade	96,8%
Ração Consumida	5,41 kg
Peso Corporal às 17 semanas	1212–1269 g
PERÍODO DE PRODUÇÃO (ATÉ 100 SEMANAS):	
Percentual de Pico de Produção	94,4–98,2%
Ovos-Ave-Dia até 60 semanas	259,3–269,8
Ovos-Ave-Dia até 100 semanas	496,4–516,7
Ovos-Ave-Alojada até 60 semanas	251,9–262,2
Ovos-Ave-Alojada até 100 semanas	471,9–491,2
Viabilidade até 60 semanas	95,08%
Viabilidade até 80 semanas	92,85%
Viabilidade até 100 semanas	90,01%
Dias até 50% de Produção (a partir do nascimento)	142
Peso Médio do Ovo com 26 Semanas	55,8–57,5 g
Peso Médio do Ovo com 32 Semanas	59,8–61,7 g
Peso Médio do Ovo com 70 Semanas	63,5–65,5 g
Peso Médio do Ovo com 100 Semanas	63,9–65,9 g
Massa de Ovos Total por Ave Alojada (18-80 semanas)	23,4 kg
Massa de Ovos Total por Ave Alojada (18-100 semanas)	30,3 kg
Peso Corporal com 26 semanas	1495–1570 g
Peso Corporal com 32 semanas	1573–1657 g
Peso Corporal com 70 semanas	1626–1740 g
Peso Corporal com 100 semanas	1646–1783 g
Ausência de tecidos estranhos no ovo	Excelente
Resistência de Casca	Excelente
Escore de Cor da Casca com 38 semanas	88,1
Escore de Cor da Casca com 56 semanas	85,6
Escore de Cor da Casca com 70 semanas	83,7
Escore de Cor da Casca com 100 semanas	80,0
Consumo Médio Diário de Ração (19–100 semanas)	104,8–108,4 g/ave/dia
Taxa de Conversão de Ração, kg de Ração / kg de Ovos (20-60 semanas)	1,86–1,93
Taxa de Conversão de Ração, kg de Ração / kg de Ovos (20-100 semanas)	1,94–2,01
Eficiência Alimentar, Kg de Ovos/Kg de Ração (20-60 semanas)	0,52–0,54
Eficiência Alimentar, Kg de Ovos/Kg de Ração (20-100 semanas)	0,50–0,52
Consumo de Ração por Dúzia de ovos (20-60 semanas)	1,39–1,44 kg
Consumo de Ração por Dúzia de ovos (20-100 semanas)	1,43–1,49 kg
Condição da Matéria Fecal	Seca

Tabela de Desempenho do Período de Crescimento

IDADE (semanas)	MORTALIDADE Acumulado (%)	PESO CORPORAL (g)		INGESTÃO DE ALIMENTO (g/dia por ave)		CONSUMO DE ÁGUA (ml/ave/dia)		RAÇÃO CONSUMIDA ACUMULADA (kg)		UNIFORMIDADE %
		Baixo	Alto	Baixo	Alto	Baixo	Alto	Baixo	Alto	
1	1,00	67	75	14	15	21	22	0,10	0,10	>85%
2	1,40	125	137	19	19	28	29	0,23	0,24	
3	1,60	187	206	22	23	34	35	0,38	0,40	
4	1,71	256	280	26	27	39	40	0,57	0,59	>80%
5	1,81	331	361	31	32	46	48	0,78	0,81	
6	1,90	414	450	35	37	53	55	1,03	1,07	
7	2,02	504	546	40	41	59	61	1,31	1,35	>85%
8	2,12	598	645	43	45	65	67	1,61	1,67	
9	2,21	692	744	46	48	69	72	1,93	2,00	
10	2,31	783	840	49	51	74	77	2,28	2,36	
11	2,40	867	927	52	54	79	81	2,65	2,74	
12	2,53	942	1004	55	57	83	86	3,03	3,14	
13	2,65	1008	1070	59	61	88	91	3,44	3,56	
14	2,79	1066	1127	62	64	93	96	3,88	4,01	
15	2,91	1116	1177	65	67	98	101	4,33	4,48	
16	3,03	1164	1223	69	71	103	107	4,81	4,98	>90%
17	3,20	1212	1269	72	74	108	112	5,32	5,50	

Tabela de Desempenho do Período de Produção

IDADE (sem.)	% GALINHA-DIA Atual		OVOS POR GALINHA-DIA Acumulado		OVOS POR GALINHA ALOJADA Acumulado		MORTALIDADE Acum. (%) (%)	PESO CORPORAL (g)		INGESTÃO DE ALIMENTO (g/dia por ave)		CONSUMO DE ÁGUA (ml/ave/dia)		MASSA DE OVOS POR AVE ALOJADA Acum. (kg)		PESO MÉDIO DOS OVOS (g/ovo)	
	Baixo	Alto	Baixo	Alto	Baixo	Alto		Baixo	Alto	Baixo	Alto	Baixo	Alto	Baixo	Alto	Baixo	Alto
18	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,04	1257	1316	75,9	78,6	113,8	117,8	0,0	0,0	42,1	43,4
19	6,5	6,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,20	1299	1360	79,3	82,1	119,0	123,1	0,02	0,02	44,8	46,1
20	42,5	44,2	3,4	3,6	3,4	3,6	0,33	1336	1400	83,1	86,0	124,7	129,1	0,17	0,17	47,2	48,7
21	72,3	75,3	8,5	8,8	8,5	8,8	0,46	1368	1435	86,6	89,7	130,0	134,5	0,42	0,44	49,0	50,5
22	81,8	85,2	14,2	14,8	14,2	14,7	0,60	1398	1467	89,6	92,7	134,4	139,1	0,73	0,75	50,6	52,1
23	86,9	90,5	20,3	21,1	20,2	21,0	0,73	1425	1496	92,0	95,2	138,0	142,9	1,07	1,11	52,1	53,7
24	89,8	93,5	26,6	27,7	26,4	27,5	0,86	1450	1523	94,1	97,3	141,1	146,0	1,44	1,49	53,5	55,1
25	91,4	95,1	33,0	34,3	32,8	34,1	0,99	1474	1548	95,8	99,1	143,7	148,7	1,83	1,88	54,7	56,4
26	92,5	96,3	39,5	41,1	39,2	40,8	1,12	1495	1570	97,3	100,7	145,9	151,0	2,23	2,30	55,8	57,5
27	93,4	97,2	46,0	47,9	45,6	47,5	1,25	1513	1590	98,5	102,0	147,8	153,0	2,64	2,72	56,8	58,5
28	93,9	97,7	52,6	54,7	52,1	54,2	1,38	1529	1608	99,6	103,1	149,4	154,6	3,06	3,16	57,6	59,4
29	94,0	97,8	59,2	61,6	58,6	61,0	1,51	1543	1623	100,4	104,0	150,7	155,9	3,49	3,59	58,3	60,1
30	94,3	98,1	65,8	68,4	65,1	67,7	1,64	1554	1636	101,3	104,8	151,9	157,2	3,91	4,03	58,9	60,7
31	94,4	98,2	72,4	75,3	71,6	74,5	1,77	1565	1647	102,1	105,7	153,2	158,6	4,34	4,47	59,4	61,2
32	94,3	98,1	79,0	82,2	78,0	81,2	1,90	1573	1657	103,1	106,7	154,7	160,1	4,76	4,91	59,8	61,7
33	94,2	98,0	85,6	89,1	84,5	88,0	2,02	1581	1665	103,8	107,4	155,7	161,1	5,19	5,35	60,2	62,0
34	94,1	97,9	92,1	95,9	90,9	94,7	2,15	1586	1672	104,5	108,1	156,7	162,2	5,62	5,79	60,5	62,4
35	94,0	97,8	98,7	102,8	97,4	101,3	2,27	1591	1677	105,2	108,9	157,8	163,3	6,04	6,22	60,8	62,6
36	93,8	97,6	105,3	109,6	103,8	108,0	2,40	1595	1682	105,7	109,4	158,5	164,1	6,46	6,66	61,0	62,9
37	93,6	97,4	111,8	116,4	110,2	114,7	2,52	1598	1686	106,1	109,8	159,2	164,8	6,88	7,09	61,2	63,1
38	93,4	97,2	118,4	123,2	116,5	121,3	2,64	1601	1690	106,5	110,2	159,7	165,3	7,30	7,53	61,4	63,3
39	93,2	97,0	124,9	130,0	122,9	127,9	2,76	1603	1693	106,7	110,5	160,1	165,7	7,72	7,96	61,6	63,5
40	93,1	96,9	131,4	136,8	129,2	134,5	2,87	1605	1696	106,9	110,6	160,3	165,9	8,14	8,39	61,8	63,6
41	92,9	96,7	137,9	143,6	135,5	141,0	2,99	1607	1699	107,0	110,7	160,5	166,1	8,56	8,82	61,9	63,8
42	92,7	96,5	144,4	150,3	141,8	147,6	3,11	1608	1700	107,0	110,8	160,5	166,2	8,97	9,25	62,0	63,9
43	92,6	96,3	150,9	157,1	148,1	154,1	3,22	1609	1702	107,0	110,8	160,6	166,2	9,39	9,67	62,1	64,0
44	92,4	96,2	157,4	163,8	154,3	160,6	3,33	1609	1703	107,0	110,8	160,6	166,2	9,80	10,10	62,2	64,1
45	92,2	96,0	163,8	170,5	160,6	167,1	3,44	1610	1705	107,0	110,8	160,6	166,2	10,21	10,52	62,3	64,2
46	92,0	95,8	170,3	177,2	166,8	173,6	3,57	1611	1706	107,0	110,8	160,6	166,2	10,63	10,95	62,4	64,3
47	91,9	95,7	176,7	183,9	173,0	180,0	3,68	1611	1708	107,0	110,8	160,6	166,2	11,03	11,37	62,5	64,4
48	91,7	95,5	183,1	190,6	179,1	186,5	3,78	1612	1709	107,0	110,8	160,6	166,2	11,44	11,79	62,6	64,5
49	91,6	95,3	189,5	197,3	185,3	192,9	3,88	1613	1710	107,0	110,8	160,6	166,2	11,85	12,21	62,7	64,6
50	91,4	95,1	195,9	203,9	191,4	199,3	3,98	1613	1712	107,0	110,8	160,6	166,2	12,25	12,62	62,7	64,6
51	91,2	95,0	202,3	210,6	197,6	205,6	4,08	1614	1713	107,0	110,8	160,6	166,2	12,65	13,04	62,8	64,7
52	91,1	94,8	208,7	217,2	203,7	212,0	4,17	1615	1715	107,0	110,8	160,6	166,2	13,06	13,45	62,8	64,7
53	90,9	94,6	215,0	223,8	209,8	218,3	4,27	1615	1716	107,0	110,8	160,6	166,2	13,46	13,87	62,9	64,8
54	90,7	94,4	221,4	230,4	215,9	224,7	4,36	1616	1718	107,0	110,8	160,6	166,2	13,86	14,28	62,9	64,8
55	90,6	94,3	227,7	237,0	221,9	231,0	4,46	1617	1719	107,0	110,8	160,6	166,2	14,26	14,69	63,0	64,9
56	90,4	94,1	234,1	243,6	228,0	237,3	4,55	1617	1720	107,0	110,8	160,6	166,2	14,66	15,10	63,0	64,9
57	90,2	93,9	240,4	250,2	234,0	243,5	4,64	1618	1722	107,0	110,8	160,6	166,2	15,06	15,51	63,1	65,0
58	90,1	93,8	246,7	256,8	240,0	249,8	4,74	1619	1723	107,0	110,8	160,6	166,2	15,45	15,92	63,1	65,0

Tabela de Desempenho do Período de Produção (continuação)

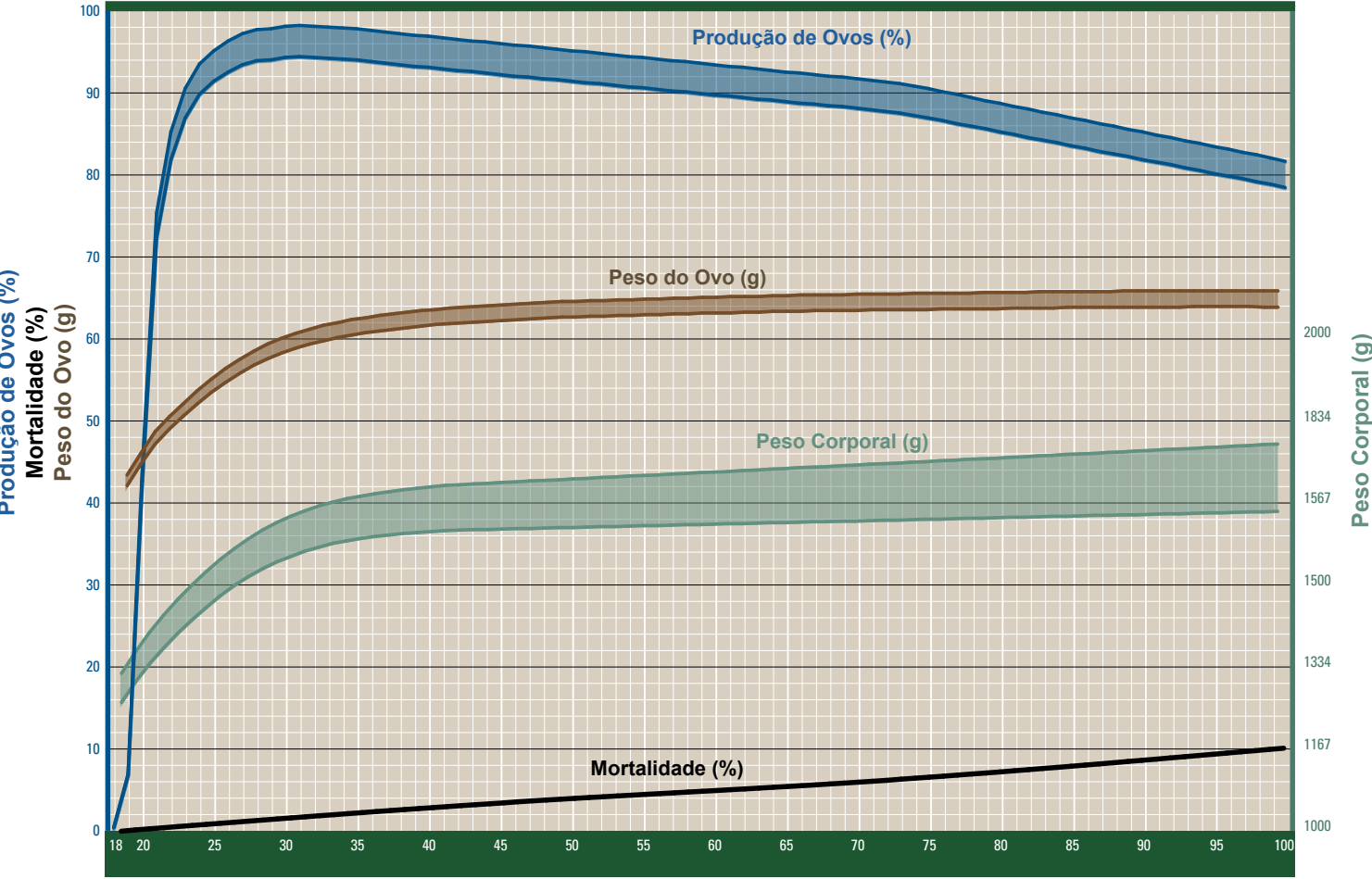
IDADE (sem.)	% GALINHA-DIA Atual		OVOS POR GALINHA-DIA Acumulado		OVOS POR GALINHA ALOJADA Acumulado		MORTALIDADE Acum. (%) (%)	PESO CORPORAL (g)		INGESTÃO DE ALIMENTO (g/dia por ave)		CONSUMO DE ÁGUA (ml/ave/dia)		MASSA DE OVOS POR AVE ALOJADA Acum. (kg)		PESO MÉDIO DOS OVOS (g/ovo)	
	Baixo	Alto	Baixo	Alto	Baixo	Alto		Baixo	Alto	Baixo	Alto	Baixo	Alto	Baixo	Alto	Baixo	Alto
59	89,9	93,6	253,0	263,3	246,0	256,0	4,83	1619	1725	107,0	110,8	160,6	166,2	15,85	16,33	63,2	65,1
60	89,7	93,4	259,3	269,8	251,9	262,2	4,92	1620	1726	107,0	110,8	160,6	166,2	16,25	16,74	63,2	65,1
61	89,6	93,2	265,5	276,4	257,9	268,4	5,02	1621	1727	107,0	110,8	160,6	166,2	16,64	17,15	63,2	65,2
62	89,4	93,1	271,8	282,9	263,8	274,6	5,11	1621	1729	107,0	110,8	160,6	166,2	17,04	17,56	63,3	65,2
63	89,2	92,9	278,0	289,4	269,8	280,8	5,21	1622	1730	107,0	110,8	160,6	166,2	17,43	17,96	63,3	65,2
64	89,1	92,7	284,3	295,9	275,7	286,9	5,31	1623	1732	107,0	110,8	160,6	166,2	17,82	18,36	63,4	65,3
65	88,9	92,5	290,5	302,4	281,6	293,1	5,40	1623	1733	107,0	110,8	160,6	166,2	18,21	18,77	63,4	65,3
66	88,7	92,4	296,7	308,8	287,4	299,2	5,50	1624	1735	107,0	110,8	160,6	166,2	18,60	19,17	63,4	65,4
67	88,6	92,2	302,9	315,3	293,3	305,3	5,60	1625	1736	107,0	110,8	160,6	166,2	18,99	19,57	63,5	65,4
68	88,4	92,0	309,1	321,7	299,1	311,3	5,71	1625	1737	107,0	110,8	160,6	166,2	19,38	19,97	63,5	65,4
69	88,3	91,9	315,3	328,2	304,9	317,4	5,81	1626	1739	107,0	110,8	160,6	166,2	19,76	20,36	63,5	65,4
70	88,1	91,7	321,4	334,6	310,7	323,4	5,92	1626	1740	107,0	110,8	160,6	166,2	20,15	20,76	63,5	65,5
71	87,9	91,5	327,6	341,0	316,5	329,4	6,03	1627	1742	107,0	110,8	160,6	166,2	20,53	21,15	63,6	65,5
72	87,7	91,3	333,7	347,4	322,3	335,4	6,14	1628	1743	107,0	110,8	160,6	166,2	20,91	21,55	63,6	65,5
73	87,5	91,1	339,9	353,7	328,0	341,4	6,28	1628	1744	107,0	110,8	160,6	166,2	21,29	21,94	63,6	65,5
74	87,2	90,8	346,0	360,1	333,7	347,4	6,40	1629	1746	107,0	110,8	160,6	166,2	21,67	22,33	63,6	65,6
75	86,9	90,5	352,1	366,4	339,4	353,3	6,52	1630	1747	107,0	110,8	160,6	166,2	22,04	22,72	63,6	65,6
76	86,6	90,1	358,1	372,7	345,1	359,2	6,64	1630	1749	107,0	110,8	160,6	166,2	22,42	23,10	63,7	65,6
77	86,2	89,8	364,2	379,0	350,7	365,0	6,77	1631	1750	107,0	110,8	160,6	166,2	22,79	23,49	63,7	65,6
78	85,9	89,4	370,2	385,3	356,3	370,9	6,90	1632	1752	107,0	110,8	160,6	166,2	23,16	23,87	63,7	65,6
79	85,6	89,0	376,2	391,5	361,9	376,7	7,02	1632	1753	107,0	110,8	160,6	166,2	23,53	24,25	63,7	65,7
80	85,2	88,7	382,1	397,7	367,4	382,4	7,15	1633	1754	107,0	110,8	160,6	166,2	23,90	24,63	63,7	65,7
81	84,9	88,3	388,1	403,9	372,9	388,2	7,29	1634	1756	107,0	110,8	160,6	166,2	24,27	25,01	63,8	65,7
82	84,5	88,0	394,0	410,1	378,4	393,9	7,42	1634	1757	107,0	110,8	160,6	166,2	24,63	25,38	63,8	65,7
83	84,2	87,6	399,9	416,2	383,9	399,5	7,56	1635	1759	107,0	110,8	160,6	166,2	24,99	25,76	63,8	65,8
84	83,9	87,3	405,7	422,3	389,3	405,2	7,69	1636	1760	107,0	110,8	160,6	166,2	25,36	26,13	63,8	65,8
85	83,5	86,9	411,6	428,4	394,7	410,8	7,83	1636	1762	107,0	110,8	160,6	166,2	25,71	26,50	63,9	65,8
86	83,2	86,6	417,4	434,5	400,0	416,4	7,97	1637	1763	107,0	110,8	160,6	166,2	26,07	26,86	63,9	65,8
87	82,8	86,2	423,2	440,5	405,3	421,9	8,11	1638	1764	107,0	110,8	160,6	166,2	26,42	27,23	63,9	65,8
88	82,5	85,9	429,0	446,5	410,6	427,4	8,25	1638	1766	107,0	110,8	160,6	166,2	26,77	27,59	63,9	65,8
89	82,2	85,5	434,7	452,5	415,9	432,9	8,40	1639	1767	107,0	110,8	160,6	166,2	27,12	27,95	63,9	65,9
90	81,8	85,2	440,5	458,5	421,2	438,4	8,54	1639	1769	107,0	110,8	160,6	166,2	27,47	28,31	63,9	65,9
91	81,5	84,8	446,2	464,4	426,4	443,8	8,68	1640	1770	107,0	110,8	160,6	166,2	27,81	28,66	63,9	65,9
92	81,2	84,5	451,9	470,3	431,5	449,2	8,83	1641	1772	107,0	110,8	160,6	166,2	28,16	29,01	63,9	65,9
93	80,8	84,1	457,5	476,2	436,7	454,5	8,97	1641	1773	107,0	110,8	160,6	166,2	28,50	29,36	63,9	65,9
94	80,5	83,8	463,1	482,1	441,8	459,9	9,12	1642	1774	107,0	110,8	160,6	166,2	28,83	29,71	64,0	65,9
95	80,1	83,4	468,8	487,9	446,9	465,1	9,26	1643	1776	107,0	110,8	160,6	166,2	29,16	30,05	64,0	65,9
96	79,8	83,1	474,3	493,7	452,0	470,4	9,41	1643	1777	107,0	110,8	160,6	166,2	29,49	30,39	64,0	65,9
97	79,5	82,7	479,9	499,5	457,0	475,7	9,56	1644	1779	107,0	110,8	160,6	166,2	29,82	30,73	64,0	65,9
98	79,1	82,4	485,4	505,3	462,0	480,9	9,70	1645	1780	107,0	110,8	160,6	166,2	30,15	31,07	64,0	65,9
99	78,8	82,0	491,0	511,0	467,0	486,0	9,85	1645	1782	107,0	110,8	160,6	166,2	30,47	31,40	63,9	65,9
100	78,4	81,6	496,4	516,7	471,9	491,2	9,99	1646	1783	107,0	110,8	160,6	166,2	30,78	31,72	63,9	65,9

Recomendações de Espaço para o Período de Produção

(verifique os regulamentos locais relativos aos requisitos de espaço)

SEMANAS DE IDADE																	
4				15				20				30	40	50	60	70	80
Gaiolas Convencionais e Colônia Espaço de Piso																	
100–200 cm² (50–100 aves / m²)				360 cm² (28 aves / m²)				490 cm² (20 aves / m²)									
Nipple/copo																	
1 / 12 aves				1 / 8 aves				1 / 12 aves ou acesso a 2 bebedouros									
Comedouros																	
4.5 cm / ave				5–7 cm / ave				7–9 cm / ave									

Gráfico de Desempenho



Qualidade do Ovo e Distribuição do Tamanho do Ovo

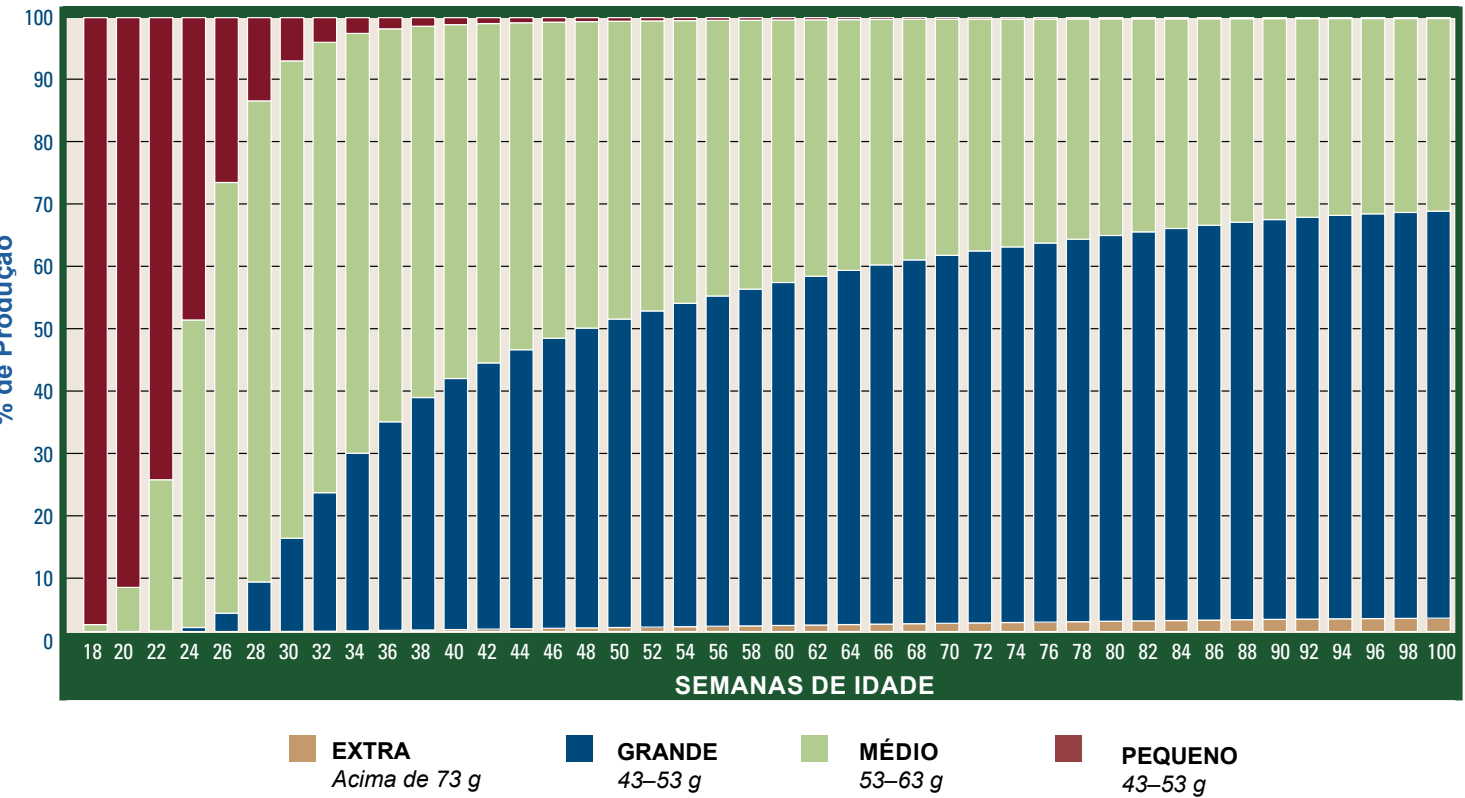
EU. Padrões - Semanal *

IDADE (sem.)	UNIDADES HAUGH	RESISTÊNCIA À QUEBRA	IDADE (sem.)	PESO MÉDIO DOS OVOS (g)	% SEMANAL DE EXTRAS Acima de 73 g	% SEMANAL DE GRANDES 63–73 g	% SEMANAL DE MÉDIOS 53–63 g	% SEMANAL DE PEQUENOS 43–53 g
20	90,6	4490	18	42,8	0,00	0,00	1,13	98,87
22	90,3	4480	20	47,9	0,00	0,00	7,18	92,81
24	90,1	4470	22	51,4	0,00	0,07	24,66	75,27
26	89,8	4450	24	54,3	0,00	0,66	50,10	49,24
28	89,5	4430	26	56,7	0,00	2,99	70,16	26,85
30	89,2	4410	28	58,5	0,01	8,08	78,36	13,56
32	89,0	4390	30	59,8	0,02	15,19	77,75	7,04
34	88,7	4360	32	60,7	0,06	22,56	73,36	4,02
36	88,4	4340	34	61,4	0,11	28,94	68,38	2,57
38	88,1	4330	36	62,0	0,18	33,98	64,01	1,82
40	87,8	4320	38	62,4	0,25	37,86	60,48	1,40
42	87,6	4310	40	62,7	0,33	40,90	57,64	1,14
44	87,3	4300	42	63,0	0,39	43,37	55,28	0,96
46	87,0	4290	44	63,2	0,46	45,45	53,26	0,83
48	86,7	4280	46	63,4	0,53	47,25	51,49	0,73
50	86,5	4270	48	63,5	0,60	48,83	49,92	0,65
52	86,2	4260	50	63,7	0,66	50,24	48,52	0,58
54	85,9	4250	52	63,8	0,73	51,51	47,24	0,53
56	85,6	4240	54	63,9	0,79	52,69	46,04	0,48
58	85,4	4230	56	64,0	0,86	53,80	44,90	0,44
60	85,1	4220	58	64,1	0,93	54,86	43,81	0,41
62	84,8	4210	60	64,2	1,00	55,87	42,76	0,38
64	84,5	4200	62	64,2	1,07	56,82	41,77	0,35
66	84,3	4190	64	64,3	1,14	57,70	40,84	0,32
68	84,0	4170	66	64,4	1,21	58,52	39,97	0,30
70	83,7	4150	68	64,4	1,28	59,26	39,18	0,28
72	83,4	4130	70	64,5	1,35	59,95	38,44	0,27
74	83,2	4110	72	64,5	1,41	60,59	37,75	0,25
76	82,9	4090	74	64,6	1,47	61,19	37,10	0,24
78	82,6	4070	76	64,6	1,54	61,76	36,48	0,23
80	82,3	4050	78	64,7	1,60	62,31	35,88	0,21
82	82,1	4030	80	64,7	1,67	62,85	35,28	0,20
84	81,8	4010	82	64,8	1,74	63,37	34,70	0,19
86	81,5	4000	84	64,8	1,80	63,87	34,15	0,19
88	81,2	3980	86	64,8	1,87	64,33	33,63	0,18
90	81,0	3960	88	64,9	1,93	64,75	33,15	0,17
92	80,8	3950	90	64,9	1,98	65,13	32,73	0,16
94	80,6	3940	92	64,9	2,03	65,45	32,36	0,16
96	80,4	3930	94	64,9	2,08	65,71	32,06	0,15
98	80,2	3920	96	64,9	2,11	65,94	31,80	0,15
100	80,0	3910	98	64,9	2,15	66,13	31,58	0,15
			100	64,9	2,18	66,30	31,38	0,14

* Distribuição dos tamanhos dos ovos com base nos pesos médios semanais (não cumulativos) dos ovos.

Distribuição do Tamanho do Ovo (continuação)

EU. Padrões - Semanal *



* Distribuição dos tamanhos dos ovos com base nos pesos médios semanais (não cumulativos) dos ovos.

Temperaturas de Crescimento e Recomendações de Iluminação

							
IDADE	0-3 dias	4-7 dias	8-14 dias	15-21 dias	22-28 dias	29-35 dias	36-42 dias
TEMP. DO AR (GAIOLA)	33-36°C	30-32°C	28-30°C	26-28°C	23-26°C	21-23°C	21°C
TEMP. DO AR (PISO)	35-36°C	33-35°C	31-33°C	29-31°C	26-27°C	23-25°C	21°C
INTENSIDADE LUMINOSA	30-50 lux	30-50 lux	25 lux	25 lux	5-10 lux	5-10 lux	13,5 horas
HORAS DE LUZ	22 horas ou Programa Intermitente	21 horas ou Programa Intermitente	20 horas	18 horas	16,5 horas	15 horas	

Desenvolvimento do Sistema de Órgãos em Frangas

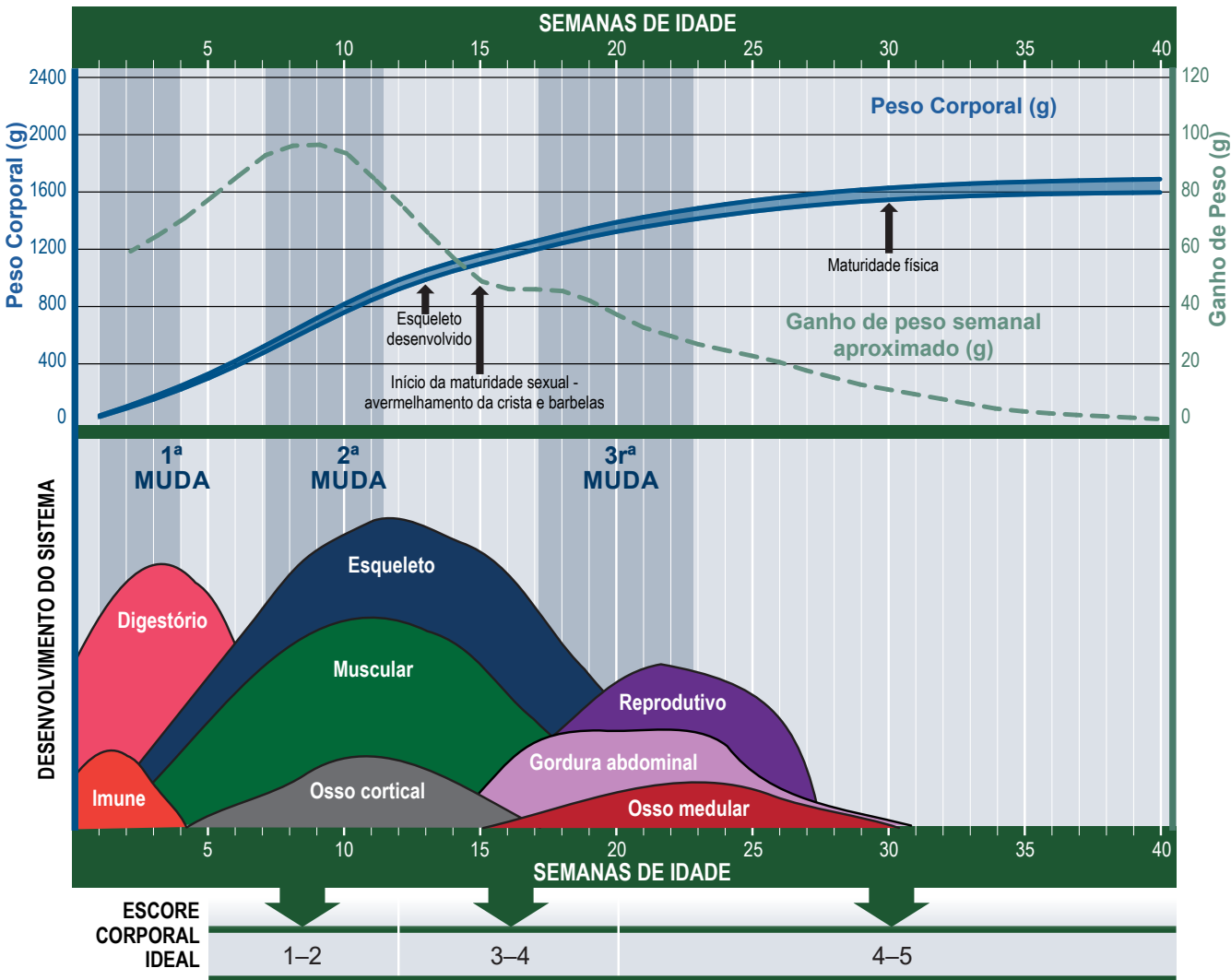
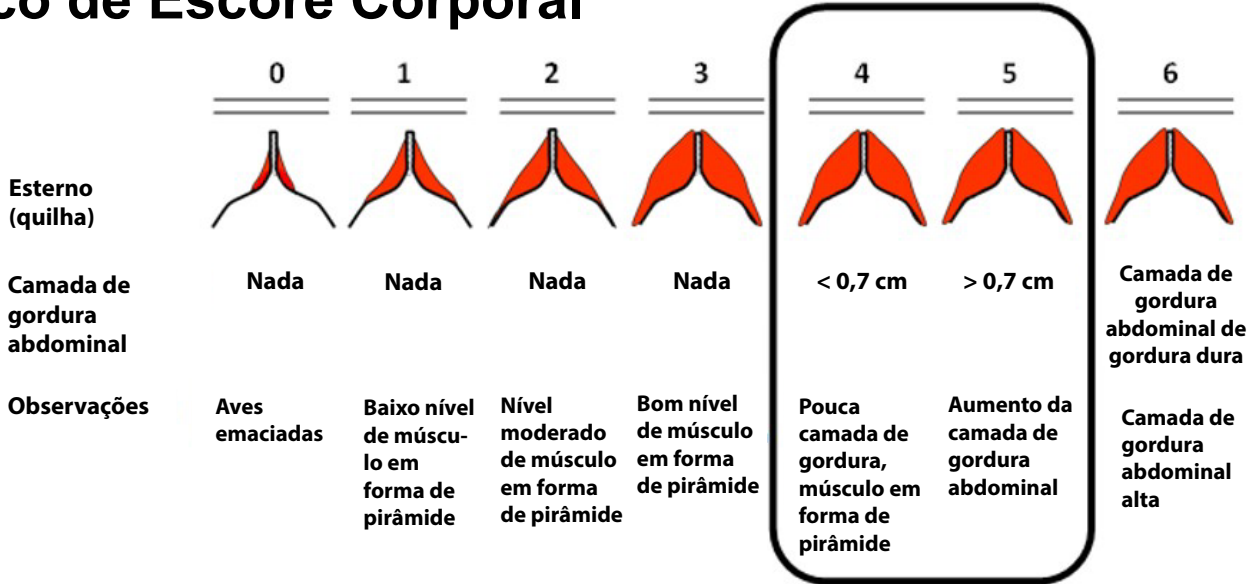
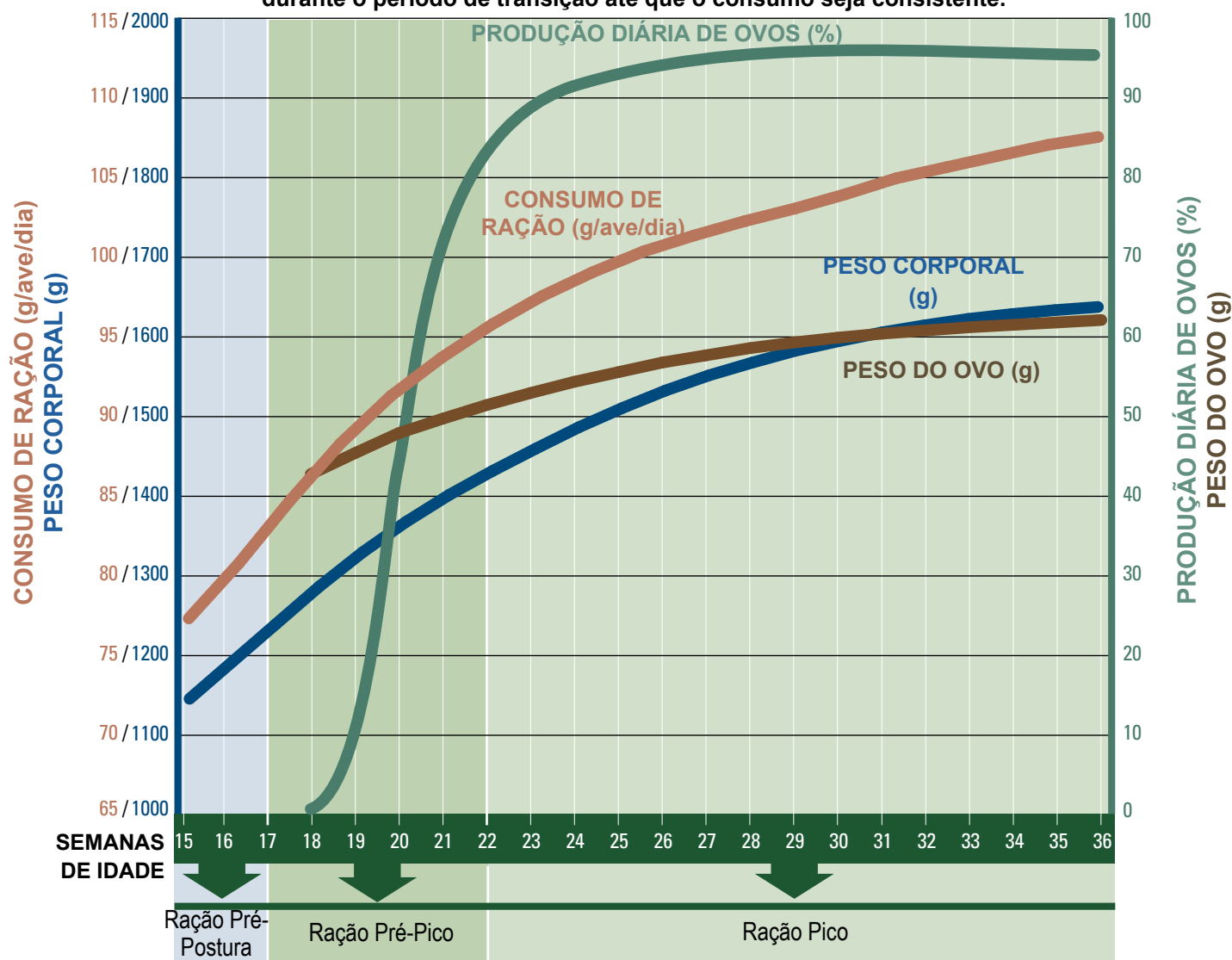


Gráfico de Escore Corporal



Período de Transição da Recria para Pré-Pico de Produção de Ovos

Formule frequentemente a ração para ajustar conforme o consumo durante o período de transição até que o consumo seja consistente.

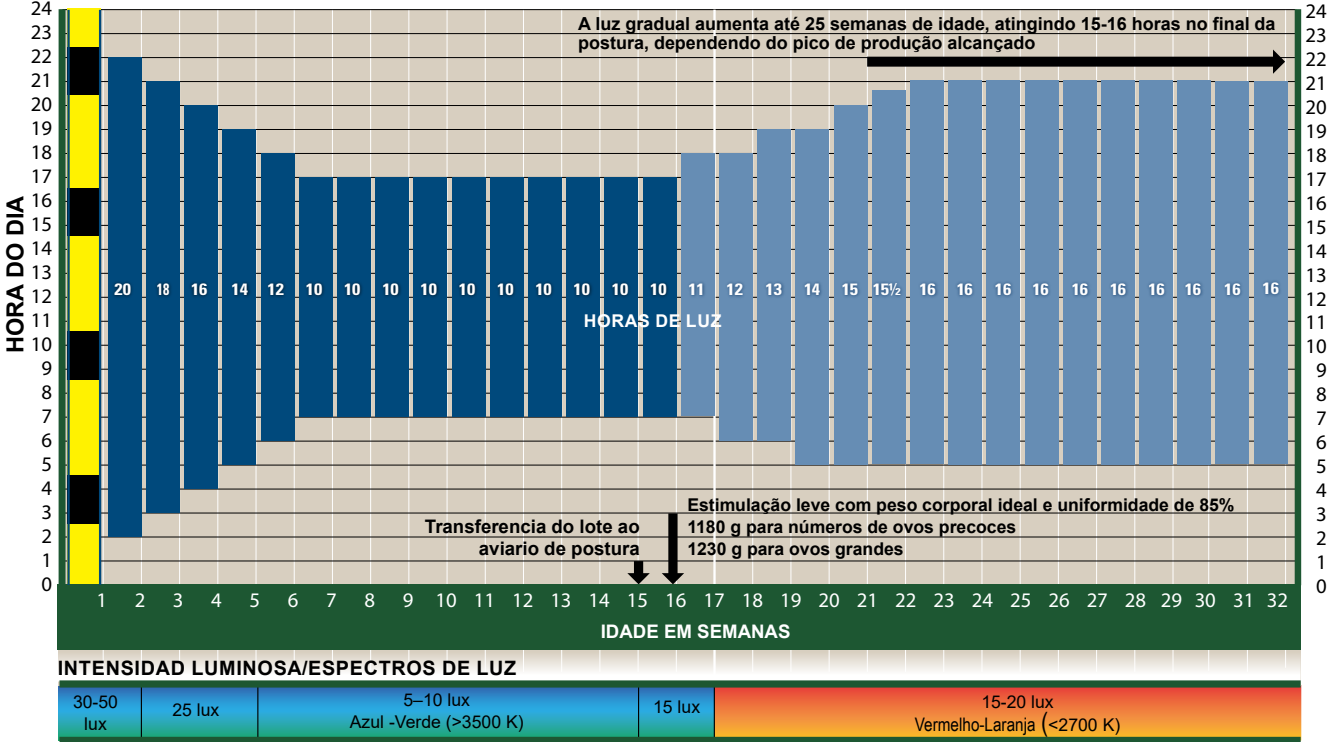


Pré-Pico

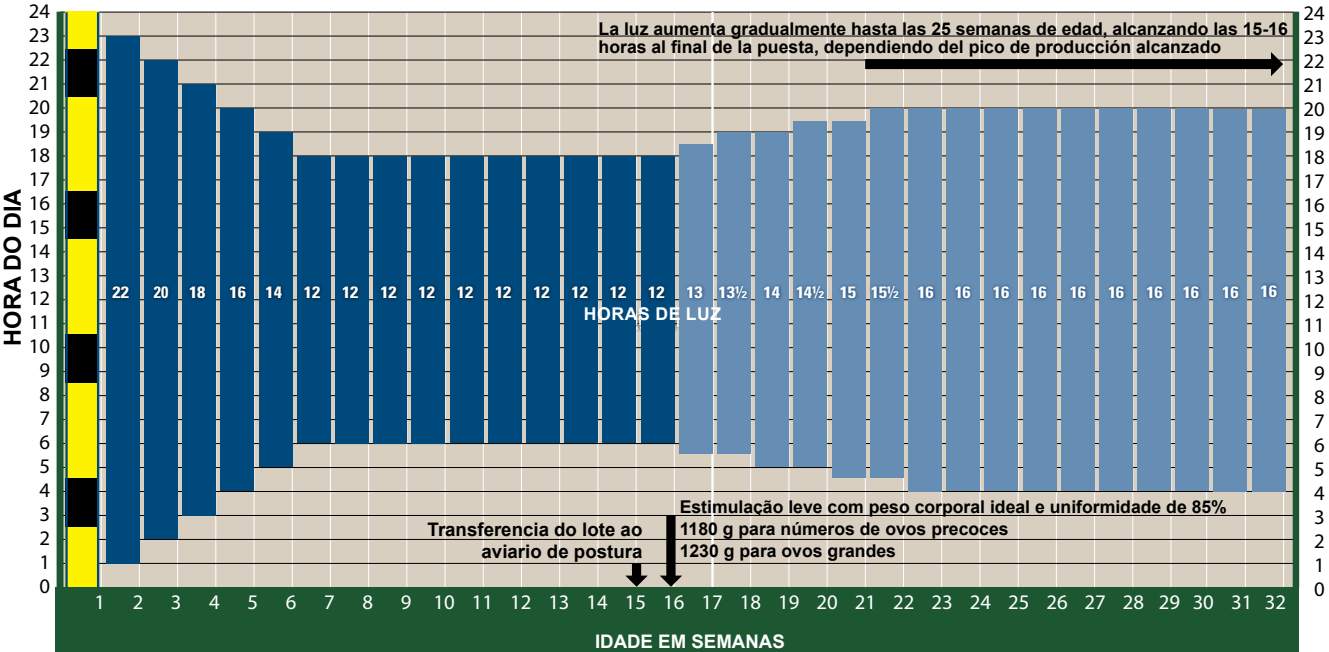
- As dietas Pré-Pico são destinadas a lotes com baixo consumo de ração e alimentados por um período limitado desde o primeiro ovo até o início do pico de produção. A especificação de nutrientes da dieta Pré-Pico deve ser densa o suficiente para permitir menor ingestão de ração e também atender ao aumento das necessidades nutricionais da ave que está entrando na produção de ovos. Continue a dieta Pré-Pico até que a ingestão de ração tenha se desenvolvido o suficiente para permitir a transição para a dieta Pico.
- Se utilizada até não mais do que 50–70% de produção, uma dieta Pré-Pico com concentração de energia reduzida pode ser benéfica para estimular a ingestão de ração. As dietas Pré-Pico são úteis em situações em que as condições locais podem resultar em redução do consumo de ração, como climas quentes, onde o consumo de ração pode ser reduzido.
- Aumentar em 30% a inclusão de vitaminas e minerais pode ser útil para lidar com a ingestão de ração mais baixa durante a fase Pré-Pico.

Programas de Iluminação

PARA AVIÁRIOS COM ILUMINAÇÃO CONTROLADA



PARA AVIÁRIOS ABERTOS

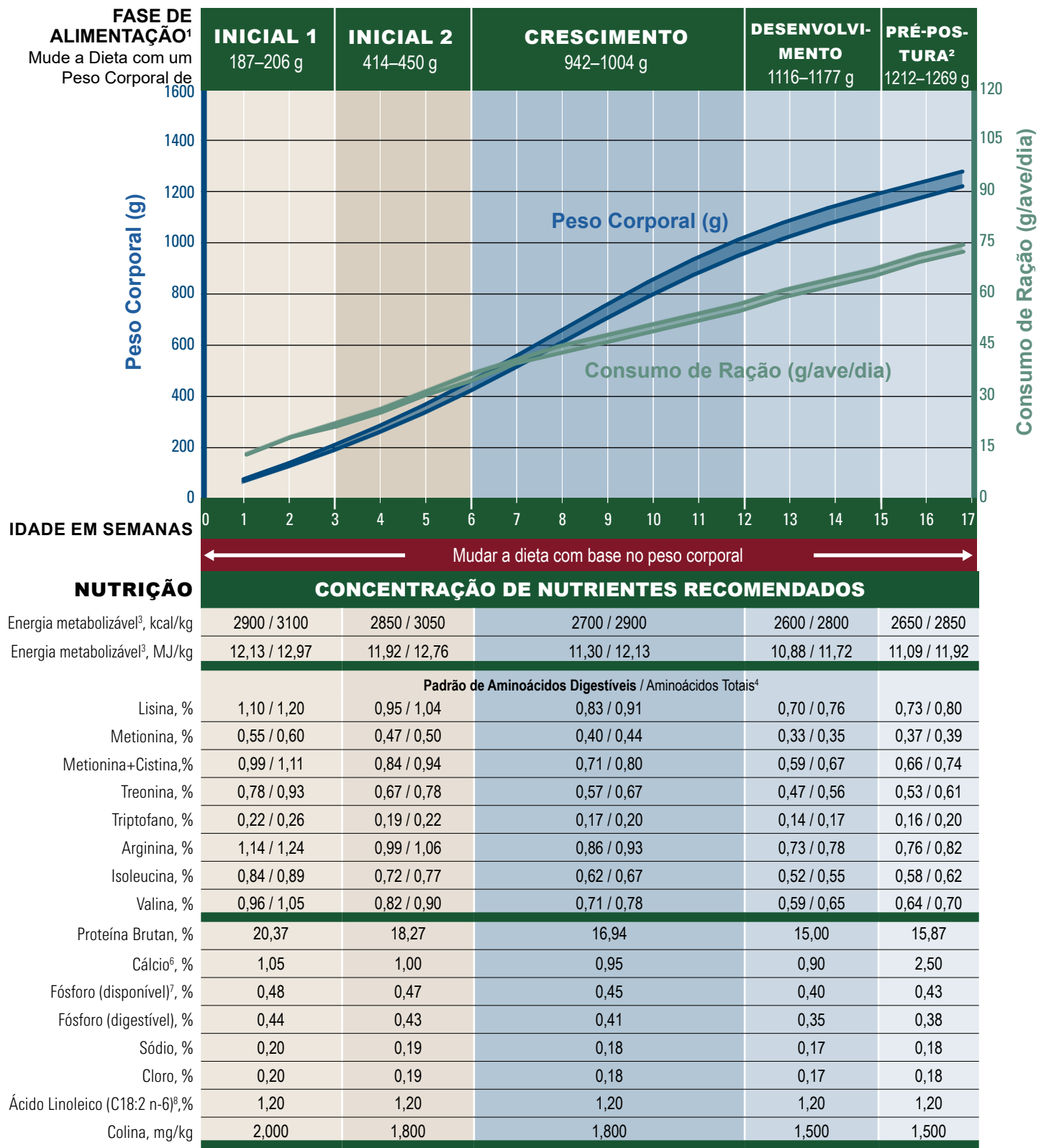


Programa de luz Intermitente para as Pintainhas

- Técnica de iluminação preferível
- Utilizar de 0-7 dias (pode ser usado até 14 dias de idade)
- Períodos intermitentes de escuro promovem descanso para as pintainhas
- Sincroniza a atividade e alimentação das pintainhas
- Estabelece um comportamento mais natural de descanso e atividade
- Pode melhorar a viabilidade nos 7 dias e o peso corporal das frangas
- Alguns períodos escuros podem ser reduzidos ou removidos para ajustar os horários de trabalho.



Recomendações Nutricionais do Período de Crescimento



¹ Os pesos corporais são aproximados. As idades mostradas são apenas um guia. Observe que no momento da transferência, haverá alguma perda de peso corporal (normalmente 10–12%) devido à redução da ingestão de água.

² Não ofereça a Dieta Pré-Postura antes das 15 semanas de idade. Não mantenha a ração Pré-Postura após o primeiro ovo, pois essa dieta contém nível insuficiente de cálcio para suportar a produção de ovos. Implementar uma dieta pré-postura pode ser desafiador em lotes de várias idades. Se não for possível usar a dieta pré-postura, o teor de cálcio da dieta de recria (desenvolvimento) deve ser aumentado para 1,4%.

³ A faixa de energia recomendada é baseada nos valores de energia da matéria-prima mostrados na tabela de ingredientes da ração no final deste guia. É importante que as concentrações alvo de energia dietética sejam ajustadas de acordo com o sistema energético aplicado à matriz da matéria-prima.

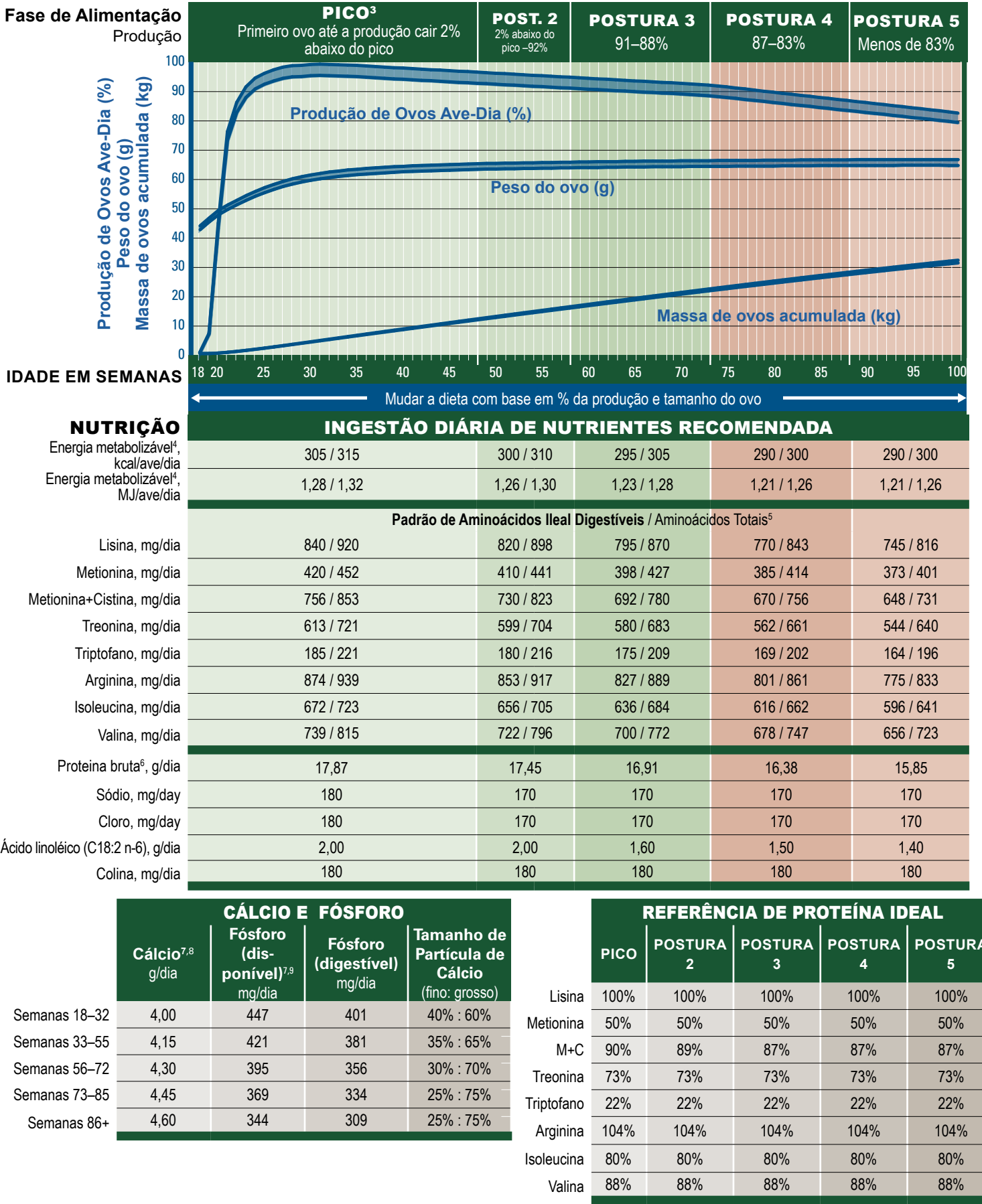
⁴ A recomendação para Aminoácidos Totais é apropriada apenas para dietas com milho e farelo de soja. Onde as dietas utilizam outros ingredientes, as recomendações para Padrões de Aminoácidos Ileal Digestíveis devem ser seguidas.

⁵ As dietas sempre devem ser formuladas para fornecer a ingestão necessária de aminoácidos. A concentração de proteína bruta na dieta varia de acordo com a matéria-prima usada. O valor de proteína bruta fornecido é apenas um valor típico estimado.

⁶ O cálcio deve ser fornecido como carbonato de cálcio fino (tamanho médio de partícula inferior a 2 mm). O calcário grosso (2–4 mm) pode ser introduzido na dieta Pré-Postura em até 50% do calcário total.

⁷ Onde outras fontes de fósforo são utilizadas, as dietas devem conter o nível mínimo recomendado de fósforo disponível.

Recomendações Nutricionais do Período de Produção para Número de Ovos^{1,2}



Concentrações de Nutrientes na Dieta do Período de Produção para Número de Ovos^{1,2}

FASE DE ALIMENTAÇÃO PRODUÇÃO	PICO ³ Primeiro ovo até a produção cair 2% abaixo do pico					POSTURA 2 2% abaixo do pico até 92%					POSTURA 3 91–88%					POSTURA 4 87–83%					POSTURA 5 Menos de 83%				
	CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA																								
Energia metabolizável ⁴ , kcal/ave/dia	305 / 315					300 / 310					295 / 305					290 / 300					290 / 300				
Energia metabolizável ⁴ , MJ/ave/dia	1,28 / 1,32					1,26 / 1,30					1,23 / 1,28					1,21 / 1,26					1,21 / 1,26				
CONSUMO DE ALIMENTO (*Consumo Típico de Alimento)																									
g/ave/dia	85	90	95*	100	105	90	95	100*	105	110	95	100	105*	110	115	95	100	105*	110	115	95	100	105*	110	115
Padrão de Aminoácidos Ileal Digestíveis																									
Lisina, %	0,99	0,93	0,88	0,84	0,80	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,84	0,80	0,76	0,72	0,69	0,81	0,77	0,73	0,70	0,67	0,78	0,75	0,71	0,68	0,65
Metionina, %	0,49	0,47	0,44	0,42	0,40	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37	0,42	0,40	0,38	0,36	0,35	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,39	0,37	0,36	0,34	0,32
Metionina+Cistina, %	0,89	0,84	0,80	0,76	0,72	0,81	0,77	0,73	0,70	0,66	0,73	0,69	0,66	0,63	0,60	0,71	0,67	0,64	0,61	0,58	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56
Treonina, %	0,72	0,68	0,65	0,61	0,58	0,67	0,63	0,60	0,57	0,54	0,61	0,58	0,55	0,53	0,50	0,59	0,56	0,54	0,51	0,49	0,57	0,54	0,52	0,49	0,47
Triptofano, %	0,22	0,21	0,19	0,19	0,18	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14
Arginina, %	1,03	0,97	0,92	0,87	0,83	0,95	0,90	0,85	0,81	0,78	0,87	0,83	0,79	0,75	0,72	0,84	0,80	0,76	0,73	0,70	0,82	0,78	0,74	0,70	0,67
Isoleucina, %	0,79	0,75	0,71	0,67	0,64	0,73	0,69	0,66	0,62	0,60	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55	0,65	0,62	0,59	0,56	0,54	0,63	0,60	0,57	0,54	0,52
Valina, %	0,87	0,82	0,78	0,74	0,70	0,80	0,76	0,72	0,69	0,66	0,74	0,70	0,67	0,64	0,61	0,71	0,68	0,65	0,62	0,59	0,69	0,66	0,62	0,60	0,57
Aminoácidos Totais ⁵																									
Lisina, %	1,08	1,02	0,97	0,92	0,88	1,00	0,95	0,90	0,86	0,82	0,92	0,87	0,83	0,79	0,76	0,89	0,84	0,80	0,77	0,73	0,86	0,82	0,78	0,74	0,71
Metionina, %	0,53	0,50	0,48	0,45	0,43	0,49	0,46	0,44	0,42	0,40	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,44	0,41	0,39	0,38	0,36	0,42	0,40	0,38	0,36	0,35
Metionina+Cistina, %	1,00	0,95	0,90	0,85	0,81	0,91	0,87	0,82	0,78	0,75	0,82	0,78	0,74	0,71	0,68	0,80	0,76	0,72	0,69	0,66	0,77	0,73	0,70	0,66	0,64
Treonina, %	0,85	0,80	0,76	0,72	0,69	0,78	0,74	0,70	0,67	0,64	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59	0,70	0,66	0,63	0,60	0,57	0,67	0,64	0,61	0,58	0,56
Triptofano, %	0,26	0,25	0,23	0,22	0,21	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17
Arginina, %	1,10	1,04	0,99	0,94	0,89	1,02	0,97	0,92	0,87	0,83	0,94	0,89	0,85	0,81	0,77	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,88	0,83	0,79	0,76	0,72
Isoleucina, %	0,85	0,80	0,76	0,72	0,69	0,78	0,74	0,71	0,67	0,64	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59	0,70	0,66	0,63	0,60	0,58	0,67	0,64	0,61	0,58	0,56
Valina, %	0,96	0,91	0,86	0,82	0,78	0,88	0,84	0,80	0,76	0,72	0,81	0,77	0,74	0,70	0,67	0,79	0,75	0,71	0,68	0,65	0,76	0,72	0,69	0,66	0,63
Proteína bruta ⁶ , %	21,03	19,86	18,81	17,87	17,02	19,39	18,37	17,45	16,62	15,86	17,81	16,91	16,11	15,38	14,71	17,25	16,38	15,60	14,89	14,25	16,69	15,85	15,10	14,41	13,78
Sódio, %	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15
Cloro, %	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15
Ácido linoléico (C18:2 n-6), %	2,35	2,22	2,11	2,00	1,90	2,22	2,11	2,00	1,90	1,82	1,68	1,60	1,52	1,45	1,39	1,58	1,50	1,43	1,36	1,30	1,47	1,40	1,33	1,27	1,22
Colina, mg/kg	2118	2000	1895	1800	1714	2000	1895	1800	1714	1636	1895	1800	1714	1636	1565	1895	1800	1714	1636	1565	1895	1800	1714	1636	1565
ALTERAÇÕES DE CÁLCIO E FÓSFORO COM BASE NA INGESTÃO DE ALIMENTO																									
Consumo de Alimento, g/ave por dia	Semanas 18–32					Semanas 33–55					Semanas 56–72					Semanas 73–85					Semanas 86+				
	85	90	95	100	105	90	95	100	105	110	95	100	105	110	115	95	100	105	110	115	95	100	105	110	115
Cálcio ^{7,8} , %	4,71	4,44	4,21	4,00	3,81	4,37	4,15	3,95	3,77	3,61	4,53	4,30	4,10	3,91	3,74	4,68	4,45	4,24	4,05	3,87	4,84	4,60	4,38	4,18	4,00
Fósforo (disponível) ^{7,9} , %	0,53	0,50	0,47	0,45	0,43	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,42	0,39	0,38	0,36	0,34	0,39	0,37	0,35	0,34	0,32	0,36	0,34	0,33	0,31	0,30
Fósforo (digestível), %	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,40	0,38	0,36	0,35	0,33	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,35	0,33	0,32	0,30	0,29	0,33	0,31	0,29	0,28	0,27

¹ Todos os requerimentos de nutrientes são baseados nas tabelas de ingredientes da ração.

² Proteína bruta, metionina+cistina, gordura, ácido linoléico e/ou energia podem ser alterados para otimizar o tamanho do ovo.

³ Os níveis nutricionais mais altos são calculados para aves que estão no pico de produção de ovos. Antes de atingir o pico, os requerimentos nutricionais são menores.

⁴ Uma referência sobre a influência da temperatura, baseada na necessidade energética é que para cada 0,5°C de mudança acima ou abaixo de 22°C, devemos diminuir ou aumentar cerca de 1,8 kcal/ave/dia, respectivamente.

⁵ A recomendação para Aminoácidos Totais é apropriada apenas para dietas com milho e farelo de soja. Onde as dietas utilizam outros ingredientes, as recomendações para Padrão de Aminoácidos Ileal Digestíveis devem ser seguidas.

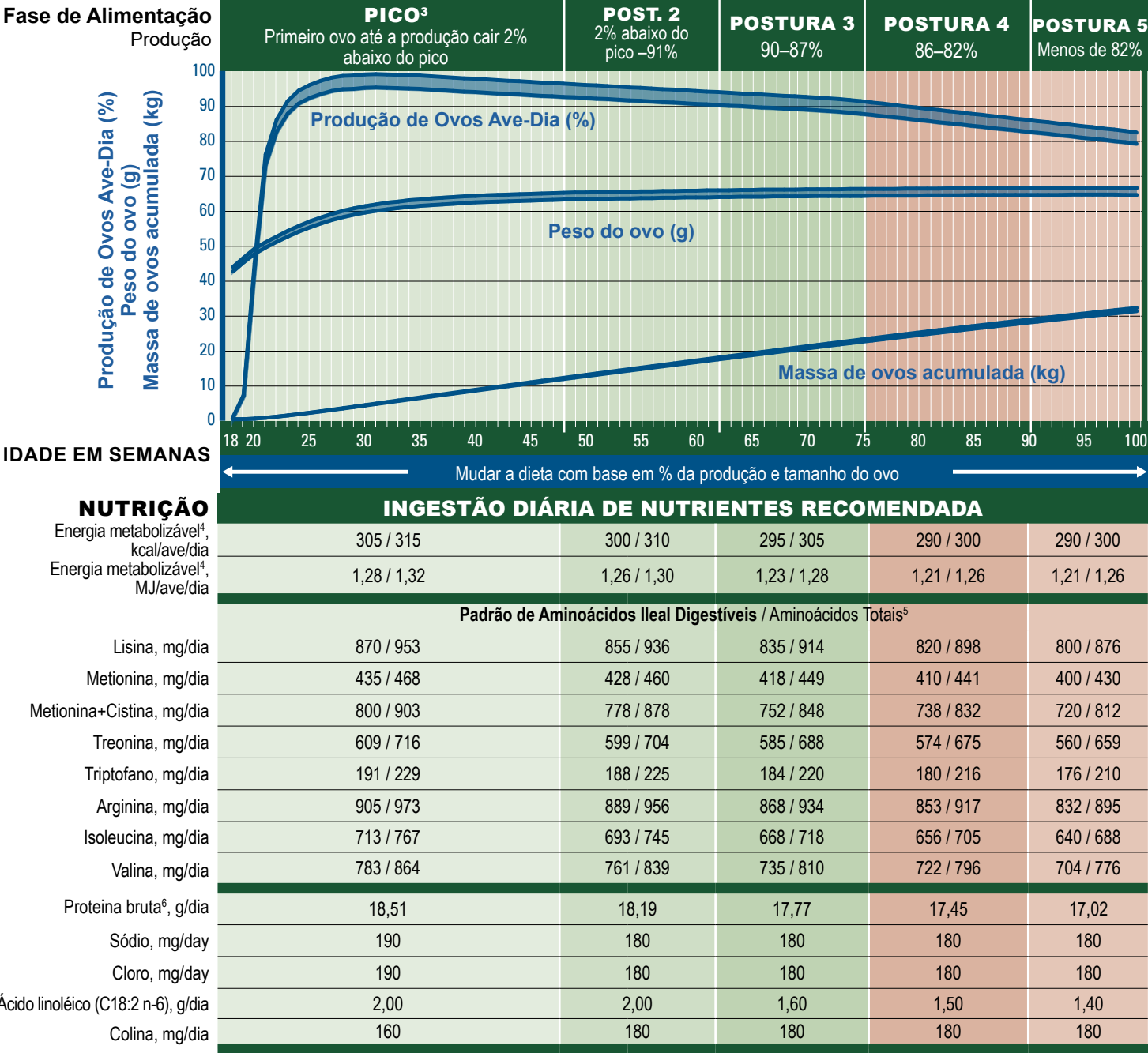
⁶ As dietas sempre devem ser formuladas para fornecer a ingestão necessária de aminoácidos. A concentração de proteína bruta na dieta varia de acordo com a matéria-prima utilizada. O valor de proteína bruta fornecido é apenas um valor típico estimado.

⁷ As necessidades de cálcio e fósforo disponível são determinadas pela idade do lote. Quando a produção permanece alta e as dietas são fornecidas por mais tempo do que as idades mostradas, é recomendado aumentar as concentrações de cálcio e fósforo na próxima fase de alimentação..

⁸ A recomendação de tamanho de partícula de carbonato de cálcio varia ao longo da postura. Consulte Tamanho de Partícula de Cálcio. Os níveis de cálcio na dieta podem precisar ser ajustados com base na solubilidade do calcário.

⁹ Onde outras fontes de fósforo são utilizadas, as dietas devem conter o nível mínimo recomendado de fósforo disponível.

Recomendações Nutricionais do Período de Produção para Peso do Ovo^{1,2}



CÁLCIO E FÓSFORO			
	Cálcio ^{7,8} g/dia	Fósforo (disponível) ^{7,9} mg/dia	Fósforo (digestível) mg/dia
Semanas 18-32	4,00	447	401
Semanas 33-55	4,15	421	381
Semanas 56-72	4,30	395	356
Semanas 73-85	4,45	369	334
Semanas 86+	4,60	344	309

Tamanho de Partícula de Cálcio (fino: grosso)
40% : 60%
35% : 65%
30% : 70%
25% : 75%
25% : 75%

REFERÊNCIA DE PROTEÍNA IDEAL					
	PICO	POSTURA 2	POSTURA 3	POSTURA 4	POSTURA 5
Lisina	100%	100%	100%	100%	100%
Metionina	50%	50%	50%	50%	50%
M+C	92%	91%	90%	90%	90%
Treonina	70%	70%	70%	70%	70%
Triptofano	22%	22%	22%	22%	22%
Arginina	104%	104%	104%	104%	104%
Isoleucina	82%	81%	80%	80%	80%
Valina	90%	89%	88%	88%	88%

Concentrações de Nutrientes na Dieta do Período de Produção para Peso do Ovo^{1,2}

FASE DE ALIMENTAÇÃO PRODUÇÃO	PICO ³ Primeiro ovo até a produção cair 2% abaixo do pico					POSTURA 2 2% abaixo do pico até 91%					POSTURA 3 90–87%					POSTURA 4 86–82%					POSTURA 5 Menos de 82%				
	CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA																								
NUTRIÇÃO Energia metabolizável ⁴ , kcal/ave/dia Energia metabolizável ⁴ , MJ/ave/dia	305 / 315					300 / 310					295 / 305					290 / 300					290 / 300				
	1,28 / 1,32					1,26 / 1,30					1,23 / 1,28					1,21 / 1,26					1,21 / 1,26				
CONSUMO DE ALIMENTO (*Consumo Típico de Alimento)																									
g/ave/dia	90	95	100*	105	110	100	105	110*	115	120	100	105	110*	115	120	100	105	110*	115	120	100	105	110*	115	120
Padrão de Aminoácidos Ileal Digestíveis																									
Lisina, %	0,97	0,92	0,87	0,83	0,79	0,86	0,81	0,78	0,74	0,71	0,84	0,80	0,76	0,73	0,70	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,80	0,76	0,73	0,70	0,67
Metionina, %	0,48	0,46	0,44	0,41	0,40	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36	0,42	0,40	0,38	0,36	0,35	0,41	0,39	0,37	0,36	0,34	0,40	0,38	0,36	0,35	0,33
Metionina+Cistina, %	0,89	0,84	0,80	0,76	0,73	0,78	0,74	0,71	0,68	0,65	0,75	0,72	0,68	0,65	0,63	0,74	0,70	0,67	0,64	0,62	0,72	0,69	0,65	0,63	0,60
Treonina, %	0,68	0,64	0,61	0,58	0,55	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,59	0,56	0,53	0,51	0,49	0,57	0,55	0,52	0,50	0,48	0,56	0,53	0,51	0,49	0,47
Triptofano, %	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15
Arginina, %	1,01	0,95	0,91	0,86	0,82	0,89	0,85	0,81	0,77	0,74	0,87	0,83	0,79	0,75	0,72	0,85	0,81	0,78	0,74	0,71	0,83	0,79	0,76	0,72	0,69
Isoleucina, %	0,79	0,75	0,71	0,68	0,65	0,69	0,66	0,63	0,60	0,58	0,67	0,64	0,61	0,58	0,56	0,66	0,62	0,60	0,57	0,55	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53
Valina, %	0,87	0,82	0,78	0,75	0,71	0,76	0,72	0,69	0,66	0,63	0,74	0,70	0,67	0,64	0,61	0,72	0,69	0,66	0,63	0,60	0,70	0,67	0,64	0,61	0,59
Aminoácidos Totais ⁵																									
Lisina, %	1,06	1,00	0,95	0,91	0,87	0,94	0,89	0,85	0,81	0,78	0,91	0,87	0,83	0,79	0,76	0,90	0,86	0,82	0,78	0,75	0,88	0,83	0,80	0,76	0,73
Metionina, %	0,52	0,49	0,47	0,45	0,43	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36
Metionina+Cistina, %	1,00	0,95	0,90	0,86	0,82	0,88	0,84	0,80	0,76	0,73	0,85	0,81	0,77	0,74	0,71	0,83	0,79	0,76	0,72	0,69	0,81	0,77	0,74	0,71	0,68
Treonina, %	0,80	0,75	0,72	0,68	0,65	0,70	0,67	0,64	0,61	0,59	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57	0,68	0,64	0,61	0,59	0,56	0,66	0,63	0,60	0,57	0,55
Triptofano, %	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,23	0,21	0,20	0,20	0,19	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18
Arginina, %	1,08	1,02	0,97	0,93	0,88	0,96	0,91	0,87	0,83	0,80	0,93	0,89	0,85	0,81	0,78	0,92	0,87	0,83	0,80	0,76	0,90	0,85	0,81	0,78	0,75
Isoleucina, %	0,85	0,81	0,77	0,73	0,70	0,75	0,71	0,68	0,65	0,62	0,72	0,68	0,65	0,62	0,60	0,71	0,67	0,64	0,61	0,59	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57
Valina, %	0,96	0,91	0,86	0,82	0,79	0,84	0,80	0,76	0,73	0,70	0,81	0,77	0,74	0,70	0,68	0,80	0,76	0,72	0,69	0,66	0,78	0,74	0,71	0,67	0,65
Proteína bruta ⁶ , %	20,57	19,48	18,51	17,63	16,83	18,19	17,33	16,54	15,82	15,16	17,77	16,92	16,15	15,45	14,80	17,45	16,62	15,86	15,17	14,54	17,02	16,21	15,47	14,80	14,18
Sódio, %	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15
Cloro, %	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15
Ácido linoléico (C18:2 n-6), %	2,22	2,11	2,00	1,90	1,82	2,00	1,90	1,82	1,74	1,67	1,60	1,52	1,45	1,39	1,33	1,50	1,43	1,36	1,30	1,25	1,40	1,33	1,27	1,22	1,17
Colina, mg/kg	1778	1684	1600	1524	1455	1800	1714	1636	1565	1500	1800	1714	1636	1565	1500	1800	1714	1636	1565	1500	1800	1714	1636	1565	1500
ALTERAÇÕES DE CÁLCIO E FÓSFORO COM BASE NA INGESTÃO DE ALIMENTO																									
Consumo de Alimento, g/ave por dia	Semanas 18–32					Semanas 33–55					Semanas 56–72					Semanas 73–85					Semanas 86+				
	90	95	100	105	110	100	105	110	115	120	100	105	110	115	120	100	105	110	115	120	100	105	110	115	120
Cálcio ^{7,8} , %	4,44	4,21	4,00	3,81	3,64	4,15	3,95	3,77	3,61	3,46	4,30	4,10	3,91	3,74	3,58	4,45	4,24	4,05	3,87	3,71	4,60	4,38	4,18	4,00	3,83
Fósforo (disponível) ^{7,9} , %	0,50	0,47	0,45	0,43	0,41	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35	0,39	0,38	0,36	0,34	0,33	0,37	0,35	0,34	0,32	0,31	0,34	0,33	0,31	0,30	0,29
Fósforo (digestível), %	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32	0,36	0,34	0,32	0,31	0,30	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26

¹ Todos os requerimentos de nutrientes são baseados nas tabelas de ingredientes da ração.

² Proteína bruta, metionina+cistina, gordura, ácido linoléico e/ou energia podem ser alterados para otimizar o tamanho do ovo.

³ Os níveis nutricionais mais altos são calculados para aves que estão no pico de produção de ovos. Antes de atingir o pico, os requerimentos nutricionais são menores.

⁴ Uma referência sobre a influência da temperatura, baseada na necessidade energética é que para cada 0,5°C de mudança acima ou abaixo de 22°C, devemos diminuir ou aumentar cerca de 1,8 kcal/ave/dia, respectivamente.

⁵ A recomendação para Aminoácidos Totais é apropriada apenas para dietas com milho e farelo de soja. Onde as dietas utilizam outros ingredientes, as recomendações para Padrão de Aminoácidos Ileal Digestíveis devem ser seguidas.

⁶ As dietas sempre devem ser formuladas para fornecer a ingestão necessária de aminoácidos. A concentração de proteína bruta na dieta varia de acordo com a matéria-prima utilizada. O valor de proteína bruta fornecido é apenas um valor típico estimado.

⁷ As necessidades de cálcio e fósforo disponível são determinadas pela idade do lote. Quando a produção permanece alta e as dietas são fornecidas por mais tempo do que as idades mostradas, é recomendado aumentar as concentrações de cálcio e fósforo na próxima fase de alimentação..

⁸ A recomendação de tamanho de partícula de carbonato de cálcio varia ao longo da postura. Consulte Tamanho de Partícula de Cálcio. Os níveis de cálcio na dieta podem precisar ser ajustados com base na solubilidade do calcário.

⁹ Onde outras fontes de fósforo são utilizadas, as dietas devem conter o nível mínimo recomendado de fósforo disponível.

Vitaminas e Minerais Traços

ITEM ^{1,2,3,4}	EM 1000 KG DE RAÇÃO COMPLETA	
	Fase de Recria	Fase de Produção
Vitamina A, IU	10,000,000	8,000,000
Vitamina D ₃ ⁵ , IU	3,300,000	3,300,000
Vitamina E, g	30.00	25.00
Vitamina K (menadiona), g	3.50	3.00
Tiamina (B ₁), g	2.20	2.50
Riboflavina (B ₂), g	6.60	5.50
Niacina (B ₃) ⁶ , g	40.00	30.00
Ácido Pantotênico (B ₅), g	10.00	10.00
Piridoxina (B ₆), g	4.50	5.00
Biotina (B ₇), mg	100.00	75.00
Ácido Fólico (B ₉), g	1.00	0.90
Cobalamina (B ₁₂), mg	23.00	23.00
Manganês ⁷ , g	100.00	100.00
Zinco ⁷ , g	85.00	80.00
Ferro ⁷ , g	30.00	40.00
Cobre ⁷ , g	15.00	8.00
Iodo, g	1.50	1.20
Selênio ⁷ , g	0.25	0.25

¹ Recomendações mínimas para os períodos de crescimento e postura. Os regulamentos locais podem limitar o conteúdo dietético individuais de vitaminas ou minerais. Níveis de 150-200 mg/kg de vitamina C podem ser benéficos durante períodos de estresse.

² Armazene as pré-misturas de acordo com as recomendações do fornecedor e observe os prazos de validade para garantir que a atividade da vitamina seja mantida. A inclusão de antioxidante pode melhorar a estabilidade da pré-mistura.

³ As recomendações de vitaminas e minerais variam de acordo com a atividade.

⁴ Quando o tratamento térmico é aplicado à dieta, níveis mais elevados de vitaminas podem ser necessários. Consulte o fornecedor de vitaminas com relação à estabilidade por meio de processos de produção individuais.

⁵ Uma proporção de vitamina D3 pode ser suplementada como 25-hidroxi D3 de acordo com as recomendações do fornecedor e limites aplicáveis.

⁶ Níveis mais elevados de niacina são recomendados em sistemas sem gaiola.

⁷ Maior biodisponibilidade e produtividade podem ser possíveis com o uso de fontes minerais quelatados.

⁸ Suplementar com até 500 ppm de magnésio pode ser benéfico para apoiar a qualidade da casca de ovo, particularmente em galinhas mais velhas ou durante períodos de aumento da demanda metabólica.

Qualidade da Água

ITEM	CONCENTRAÇÃO MÁXIMA (ppm ou mg/L)*	
Nitrato NO_3^- ¹	25	Aves mais velhas toleram níveis mais elevados de até 20 ppm de Nitrato. Aves estressadas ou doentes podem ser mais sensíveis
Nitrogênio Nitrato ($\text{NO}_3\text{-N}$) ¹	6	
Nitrito NO_2^- ¹	4	O Nitrito é consideravelmente mais tóxico que o Nitrato, principalmente para aves mais novas, para as quais o Nitrito a 1 ppm pode ser considerado tóxico
Nitrogênio Nitrito ($\text{NO}_2\text{-N}$) ¹	1	
Sólidos totais dissolvidos ²	1000	Níveis de até 3000 ppm podem não interferir no desempenho, mas podem levar ao aumento da umidade do esterco
Cloreto (Cl^-) ¹	250	Níveis baixos, tais como 14 mg, podem ser problemáticos se o sódio estiver acima de 50 ppm
Sulfato (SO_4^-) ¹	250	Níveis mais altos podem ter efeito laxativo
Ferro (Fe) ¹	<0,3	Níveis mais altos causam odor e sabor desagradáveis
Magnésio (Mg) ¹	125	Níveis mais altos podem ter efeito laxativo Níveis superiores a 50 ppm poderão ser problemáticos se os níveis de sulfato forem elevados
Potássio (K) ²	20	Níveis mais altos podem ser aceitáveis dependendo dos níveis de sódio e da alcalinidade e pH
Sódio (Na) ^{1,2}	50	Concentrações mais altas são aceitáveis, porém deve-se evitar concentrações acima de 50 ppm se os níveis de cloreto, sulfato ou potássio forem elevados
Manganês (Mn) ³	0,05	Níveis mais altos podem ter efeito laxativo
Arsênio (As) ²	0,5	
Fluoreto (F^-) ²	2	
Alumínio (Al) ²	5	
Boro (B) ²	5	
Cádmio (Cd) ²	0,02	
Cobalto (Co) ²	1	
Cobre (Cu) ¹	0,6	Níveis mais altos provocam sabor amargo
Chumbo (Pb) ¹	0,02	Níveis mais altos são tóxicos
Mercúrio (Hg) ²	0,003	Níveis mais altos são tóxicos
Zinco (Zn) ¹	1,5	Níveis mais altos são tóxicos
pH ¹	5–7	As aves podem adaptar-se a pH mais baixo. O pH inferior a 5 poderá levar à redução do consumo de água e corroer dispositivos metálicos. O pH superior a 8 poderá levar à redução do consumo e a eficácia do saneamento da água
Contagem total de bactérias ³	1000 CFU/ml	Provável indicador de que a água esteja suja
Coliformes totais ³	50 CFU/ml	
Coliformes fecais ³	0 CFU/ml	
Potencial de Oxirredução (POR) ³	650–750 mEq	A faixa de Potencial de Oxirredução entre 2-4 ppm de cloro livre higienizará a água de maneira efetiva na faixa de pH favorável, entre 5-7

* Os limites poderão ser menores, já que existem interações entre magnésio e sulfato; e entre sódio, potássio, cloreto e sulfato

¹ Carter e Sneed, 1996. Qualidade da Água de Bebida para Aves, Guia de Avicultura e Tecnologia [Drinking Water Quality for Poultry, Poultry Science and Technology Guide]. Guia nº 42

² Marx e Jaikaran, 2007. Interpretação da Análise da Água [Water Analysis Interpretation]. [Agri-Facts, Alberta Ag-Info Centre]. Consultar <http://www.agric.gov.ab.ca/app84/rwqit> para obter a Ferramenta online de Análise de Água

³ Watkins, 2008. Água: Identificação e correção de problemas [Water: Identifying and correcting challenges]. Orientação Avícola 10(3): 10-15 Serviço de Extensão Cooperativa da Universidade de Arkansas, Fayetteville



Hy-Line W-80
Guia de Manejo Online

Consulte
sempre hyline.com
para obter as
informações mais
recentes sobre
desempenho,
nutrição e
manejo.

MATERIAIS COMPLEMENTARES DISPONÍVEIS EM WWW.HYLINE.COM

Informações Corporativa | Atualizações Técnicas | Guia de Manejo Interativa
Programa de Luz Hy-Line International | Hy-Line EggCel | Calculadora de Peso e Uniformidade

ATUALIZAÇÕES TÉCNICAS

Doenças

Visão Geral sobre a Necrose Duodenal Focal
Controle de MG em Poedeiras Comerciais
Colibacilose em Poedeiras
Bouba Aviária em Poedeiras
Urolitíase Aviária (Gota Visceral)
Doença Bursal Infecciosa (IBD, Gumboro)
Síndrome do Fígado Gorduroso Hemorrágico
Laringotraqueíte Infecciosa (LTI)

Amostragens para Diagnóstico e Monitoria

Salmonella em Lotes de Poedeiras, Mycoplasma e
Monitoria de Influenza Aviária em Lotes de Matrizes
Reprodutoras
Coleta e Manuseio Adequado de Amostras
Laboratoriais

Manejo

Manejo de Recria de Frangas Comerciais
Entendendo o Papel do Esqueleto na Produção de
Ovos
A Ciência da Qualidade dos Ovos
Entendendo a Iluminação na Avicultura
Entendendo o Estresse Calórico em Poedeiras
Tratamento de Bico por Infravermelho
Granulometria do Alimento e a Importância do
Tamanho de Partículas em Poedeiras
Impacto da Cor de Cortinas na Avicultura Iluminação
Períodos Curtos de Iluminação Durante o
Armazenamento de Ovos
Controle de Moscas: Sobrevivência e Controle
Otimizando o Tamanho dos Ovos em Poedeiras
Comerciais
Recomendações de Vacinação
Recomendações na Muda Forçada Sem Jejum



Hy-Line®

Hy-Line International | www.hyline.com

Hy-Line é uma marca registrada. © Marca Registrada da
Hy-Line International. © Direitos Autorais 2026 Hy-Line International.

W80_CS_Cage_v2026.04.07_POR
80 STD POR 042126